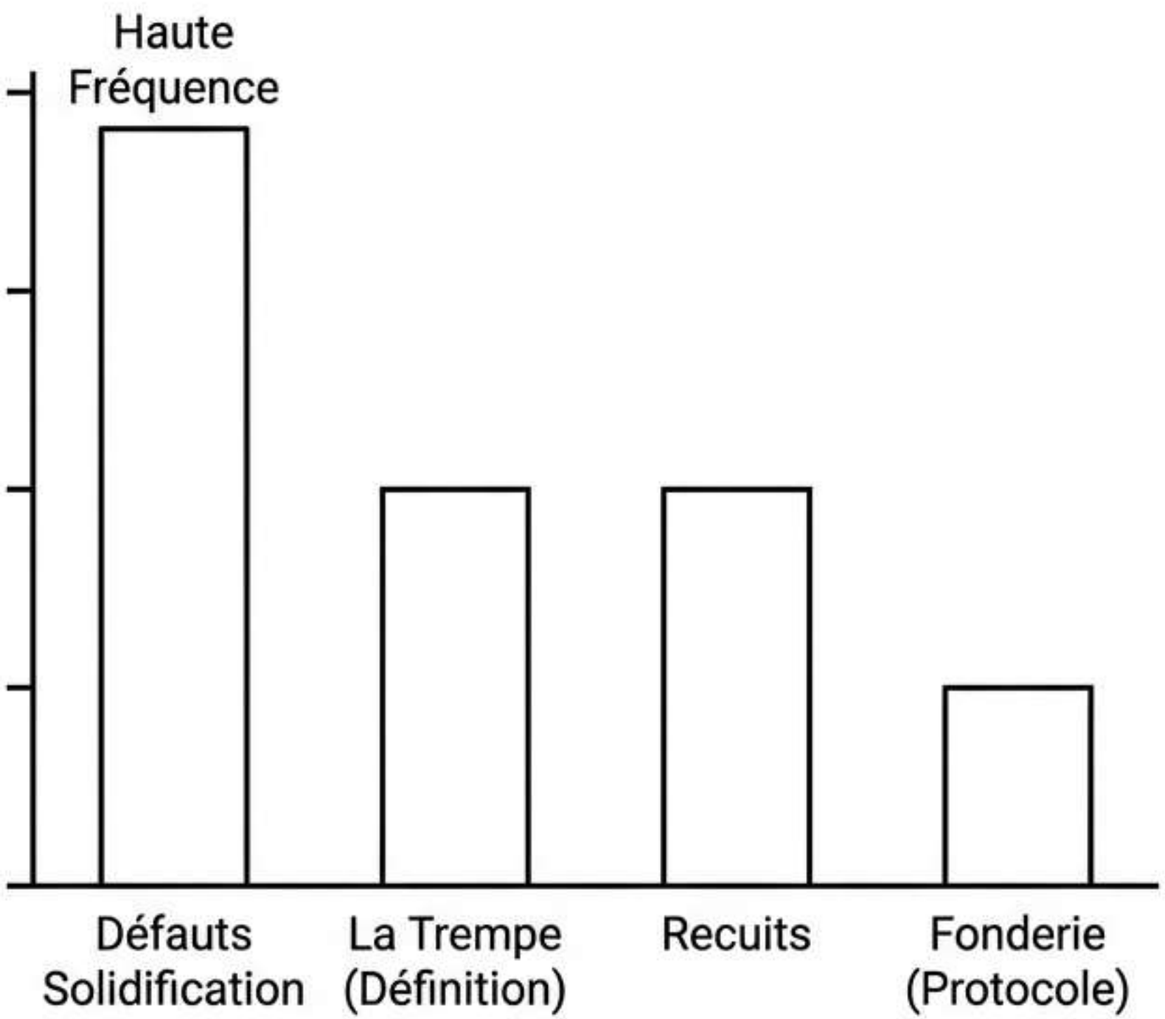
Tableau de Bord Stratégique : Analyse des Modèles d'Examen (Fonderie & Thermique)

Fréquence des Questions



Zones de Danger & Prédictions

⚠ ATTENTION : Définition de la Trempe.

Le **corrigé** Q8 (2021) suggère 'inférieure', mais le PDF dit 'température SUPÉRIEURE'.

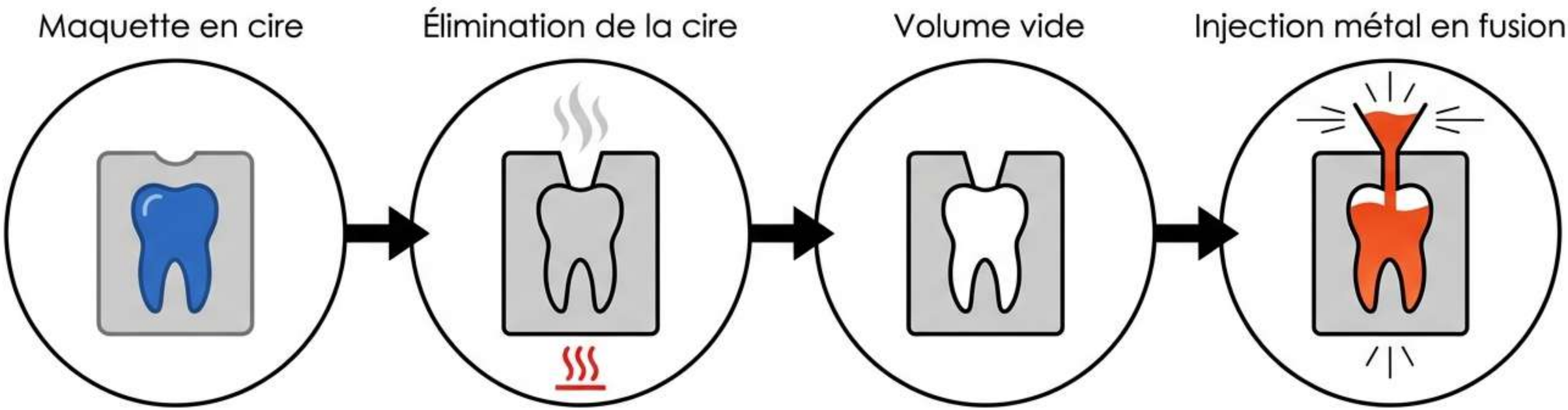
RÈGLE D'OR : Suivre le PDF.

Confusion Fréquente : 'Manque de porosité du revêtement' provoque des 'Soufflures' (Bulles).

Confiance Élevée : Facteurs de Diffusion (Concentration, T°, Temps) et Chiffres Clés (700°C pour Au-Ag-Pd).

Dentist Web

La Fonderie à Cire Perdue : Principe Fondamental



- **Définition**
  - **Méthode :** Reproduction en métal d'une maquette en cire.
  - **Résultat :** Exemplaire unique.

[Ref: Q3 / Q4 (2022/23)] Permet d'obtenir une pièce métallique unique, identique à la maquette.

[Prédiction] Concept Clé : Remplacement du volume sous pression (centrifugation).

Dentist Web

Protocole de Laboratoire : La Chaîne de Réalisation

1. Préparation
Modèle plâtre + Décharge cire

↓

2. Duplicata
Empreinte hydrocolloïdes -> Modèle réfractaire

↓

3. Maquette
Tracé armature + Ajout cire

↓

4. Mise en cylindre
Tiges + Investissement

↓

5. Cycle Thermique
Élimination cire -> Expansion

↓

6. Coulée
Injection

↓

7. Finition
Sablage, Polissage

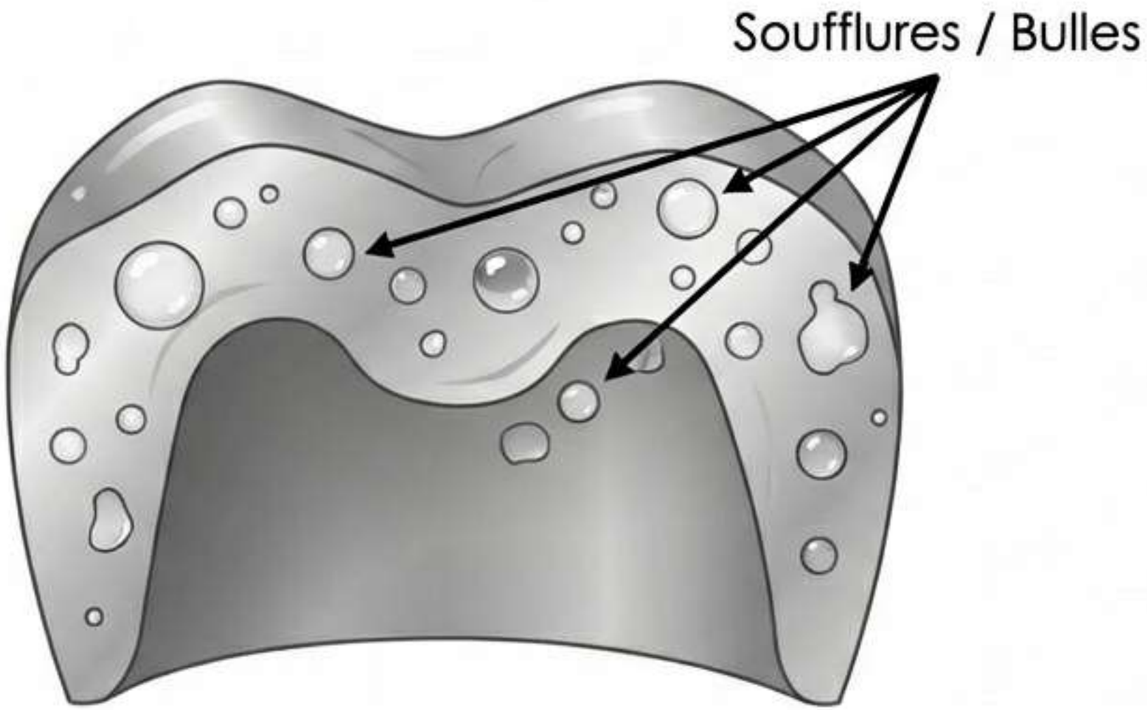
[Ref: Q12] Duplicata en matériau réfractaire.

[Ref: Q20] Sculpture sur modèle réfractaire.

[Ref: Q13] Centrifugation : Déplacement direction centrifuge.

Dentist Web

Défauts liés à la Fusion (1) : Inclusions Gazeuses



Analyse

- **Primary Defect:** Inclusions gazeuses (Soufflures)
- **Visual Aspect:** Rugosités, Bulles visibles au polissage.
- **Causes:** Gaz de combustion ou air atmosphérique (O2, H2).

The Root Cause (Critical)

[Ref: Q5] Cause majeure : Manque de porosité du revêtement.

[Ref: Q6] Classification : Défaut strictement lié à la FUSION.

- Corrosion électrochimique
- Rétentions biologiques
- Échec esthétique

Dentist Web

Défauts liés à la Fusion (2) : Solides et Coulabilité

Défaut A : **Inclusions Solides**

- Hétérogénéités affectant le métal.

Prévention
Placer la tige de coulée pour un impact tangentiel.

[Prédiction Technique] Impact tangentiel évite l'érosion du moule.

Défaut B : **Manque de Coulabilité**

- Reproduction incomplète des détails.

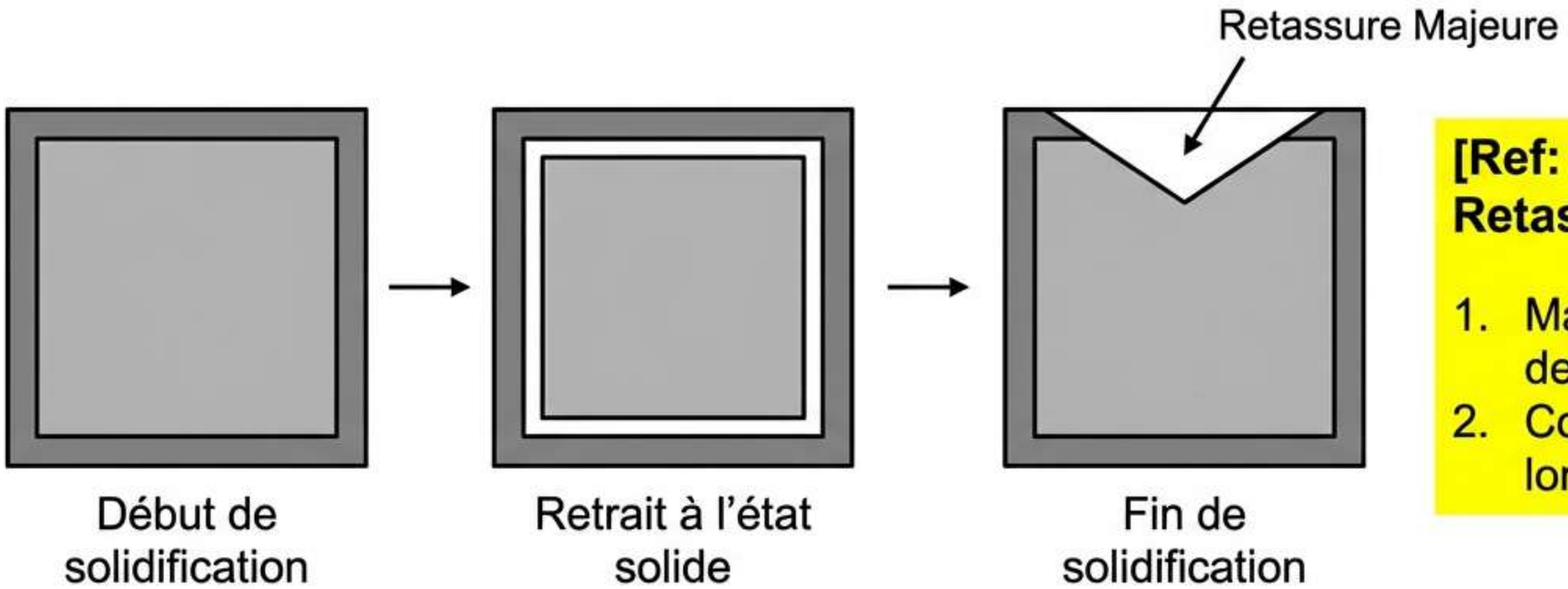
Causes
- Propriétés de l'alliage.
- Température insuffisante.

[Ref: Q7] Causes : Épaisseur de cire trop fine OU Quantité d'alliage insuffisante.

Solution
Utiliser un four à induction haute fréquence.

Dentist Web

Défauts de Solidification (1) : Le Retrait et la Retassure



[Ref: Q3] Causes des Retassures :

1. Mauvais emplacement des tiges de coulée.
2. Contraction de volume lors du refroidissement.

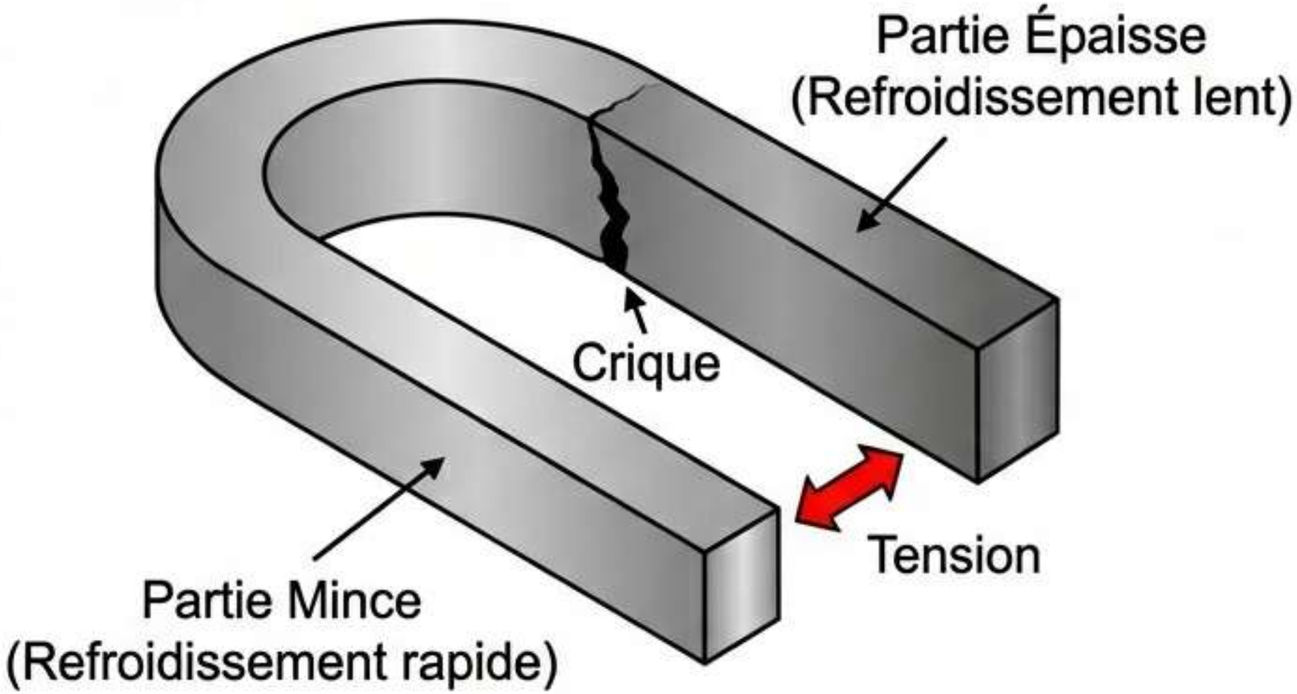
Passage Liquide → Solide = **Retrait** (Diminution de volume).

- Compensation : Expansion du revêtement.

Micro-retassure = Vide inter-cristallin.

Dentist Web

Défauts de Solidification (2) : Criques et Gauchissement



Prévention :

- Éviter les angles vifs.
- Éviter les inégalités brusques dans la cire.

Mécanisme :

- Vitesse de refroidissement différentielle.
- Les parties épaisses exercent une tension sur les parties minces.

Exam Intel Block

[Ref: Q4] Classification : **Défaut lié à la SOLIDIFICATION.**

Cause : Différence de vitesse de refroidissement.

Dentist Web

Autres Défauts & Conclusion Fonderie

Non-conformité Chimique

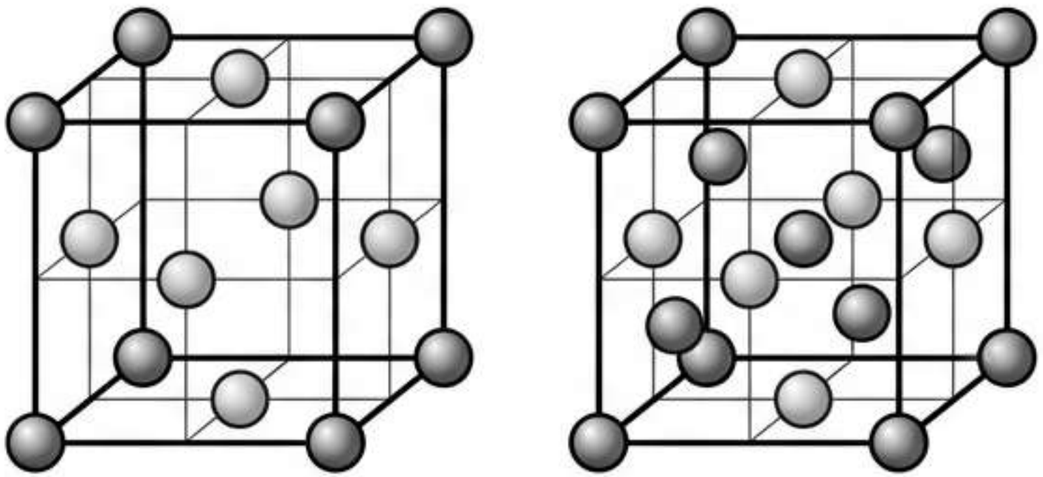
[Règle Absolue] Ne JAMAIS utiliser de déchets de coulée ancienne.
Perte de métaux volatils ou oxydables.

La Loi de la Maquette

- Aucune pièce coulée ne peut être plus parfaite que la maquette en cire.
- Il est plus facile de travailler la cire que le métal.
- La préparation est primordiale.

Dentist Web

Traitements Thermiques : Phénomène de Diffusion



Diffusion à l'état solide

Diffusion = Interpénétration d'éléments à l'état solide. Les traitements thermiques soit empêchent (Trempe) soit favorisent (Recuit) cette diffusion.

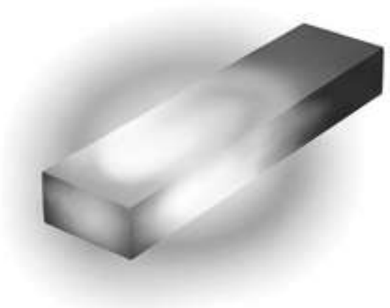
[Facteurs Clés] :

1. Concentration
2. Température
3. Temps

Exam Intel Block [Ref: Q12]
La diffusion varie en fonction de la concentration et de la température.

Dentist Web

La Trempe (Quenching) : Durcissement Brusque



DÉFINITION CRITIQUE :

- Chauffage à une température **SUPÉRIEURE** à la température de transformation.
- Refroidissement : **BRUSQUE** (Rapide).
- Résultat : Maintient une structure instable (état "figé").

MÉTHODE

- Immersion : Eau, Huile, ou Sels fondus.
- Souvent précédée d'un recuit d'homogénéisation.

EXAM INTEL & PIÈGE EXAMEN

[Ref: Q8, Q9, Q10] EXAM INTEL :
Améliore les propriétés mécaniques par immersion brusque.

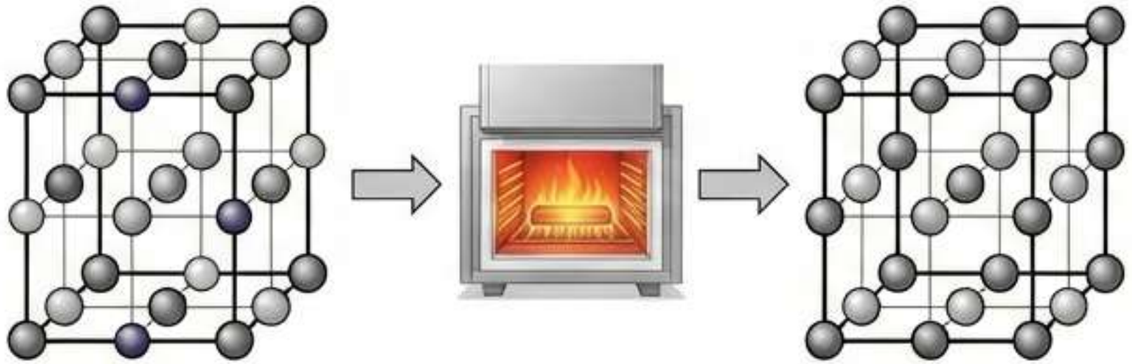
PIÈGE EXAMEN :
Si une question suggère "température inférieure", c'est faux selon le PDF. La définition stricte est SUPÉRIEURE.

Dentist Web

Les Recuits (1) : Recuit d'Homogénéisation

Objectif :
- Réduire l'hétérogénéité chimique.
- Faciliter la diffusion.

Protocole :
- Temps : Déterminé (Durée précise).
- Température : Aussi élevée que possible.



Avant Recuit (Hétérogène)

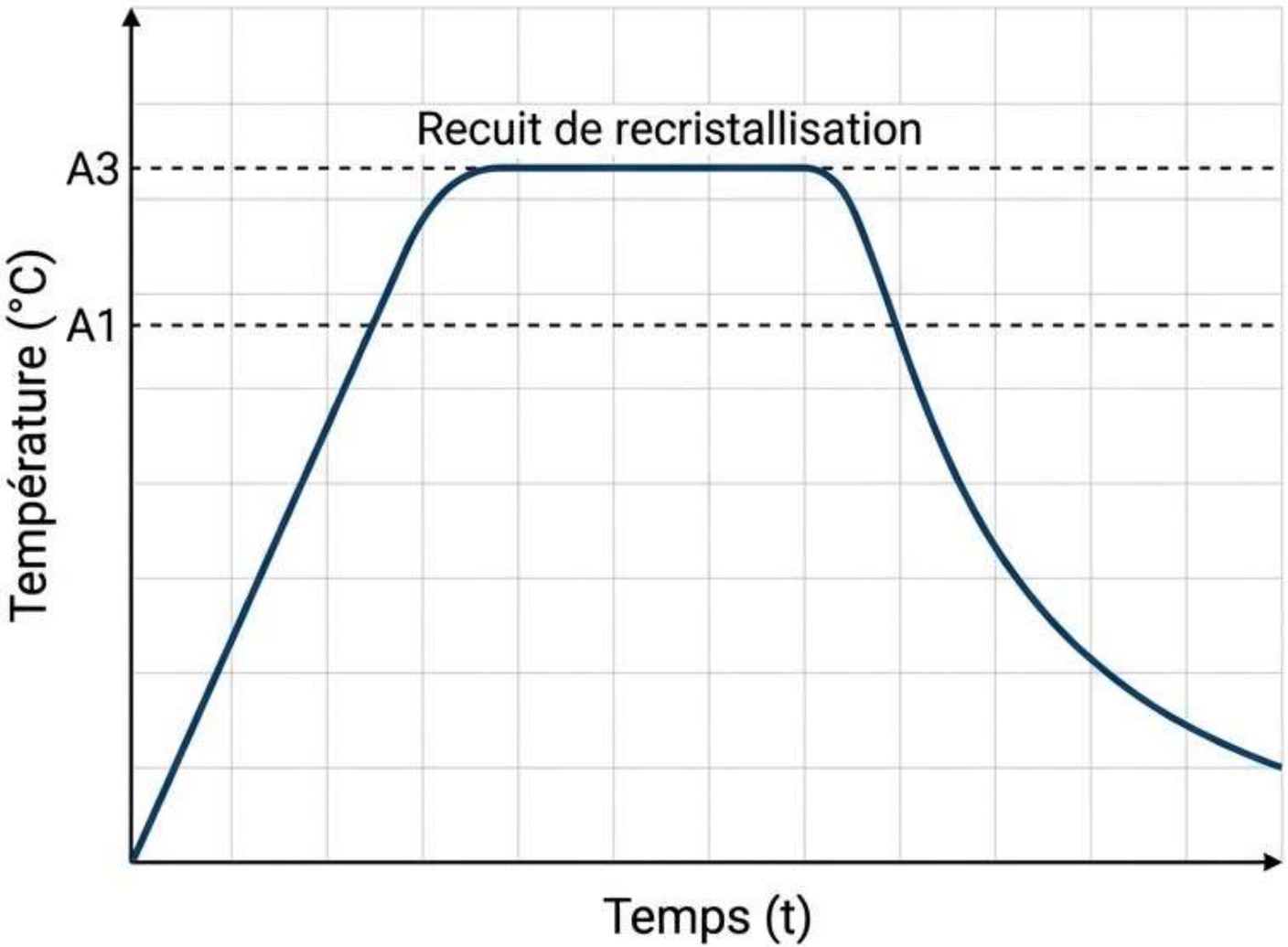
Après Recuit (Homogène)

[À Mémoriser] Exemple Alliage Au-Ag-Pd :
2 Heures à 700°C
Suivi d'une Trempe.

EXAM INTEL [Ref: Q11, Q17]
Nécessité absolue pour prévenir la corrosion (surtout alliages précieux).

Dentist Web

Les Recuits (2) : Recuit de Recristallisation



Target Material

- Concerne les matériaux polymorphes (changent de réseau cristallin).

Mechanism

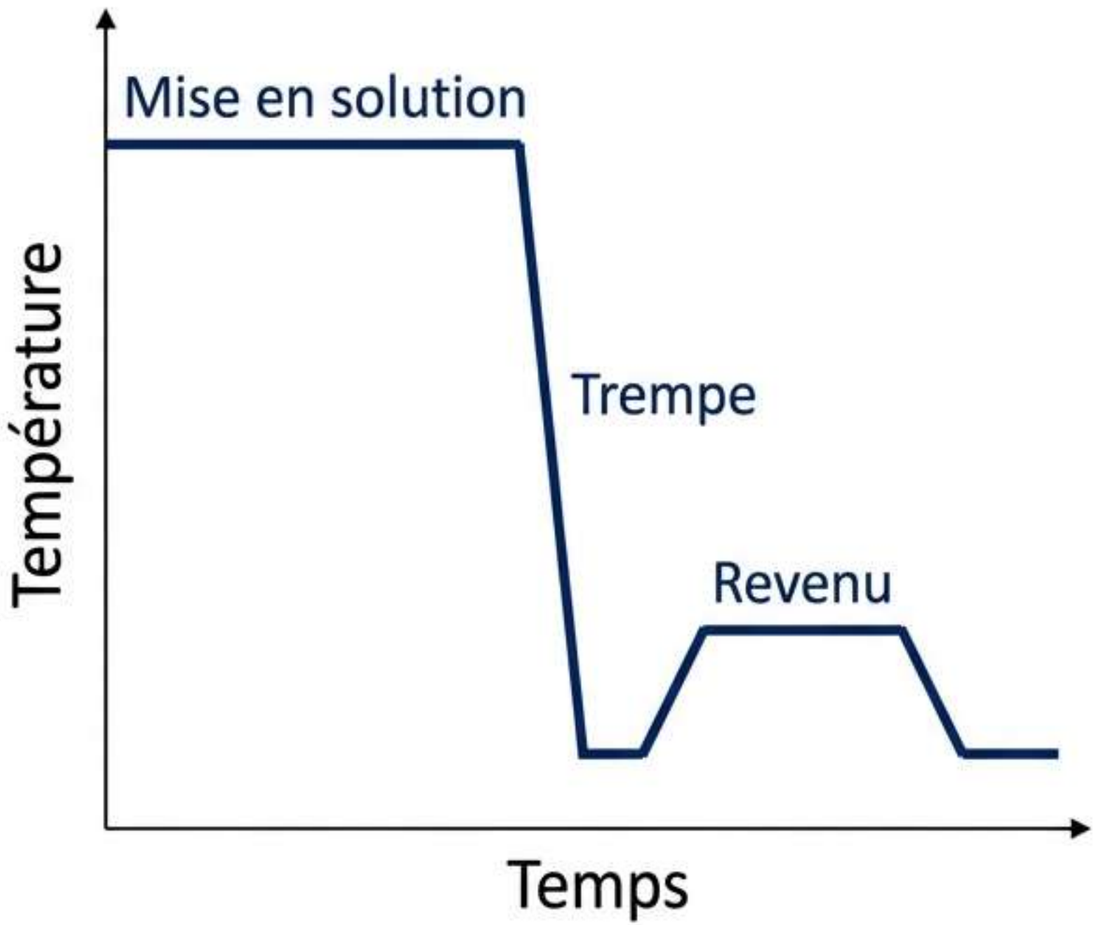
- Permet aux grains initiaux de grandir.
- Cible : **Taille de grain optimale**.

Exam Intel

- [Ref: Q13, Q14]
- Résultats :
  - 1. Régénère la structure.
  - 2. Augmente la DUCTILITÉ.

Dentist Web

Le Revenu (Tempering) : Stabilisation



Définition et Protocole:

- Recuit à **BASSE Température**.
- Toujours effectué **APRÈS** la trempe.

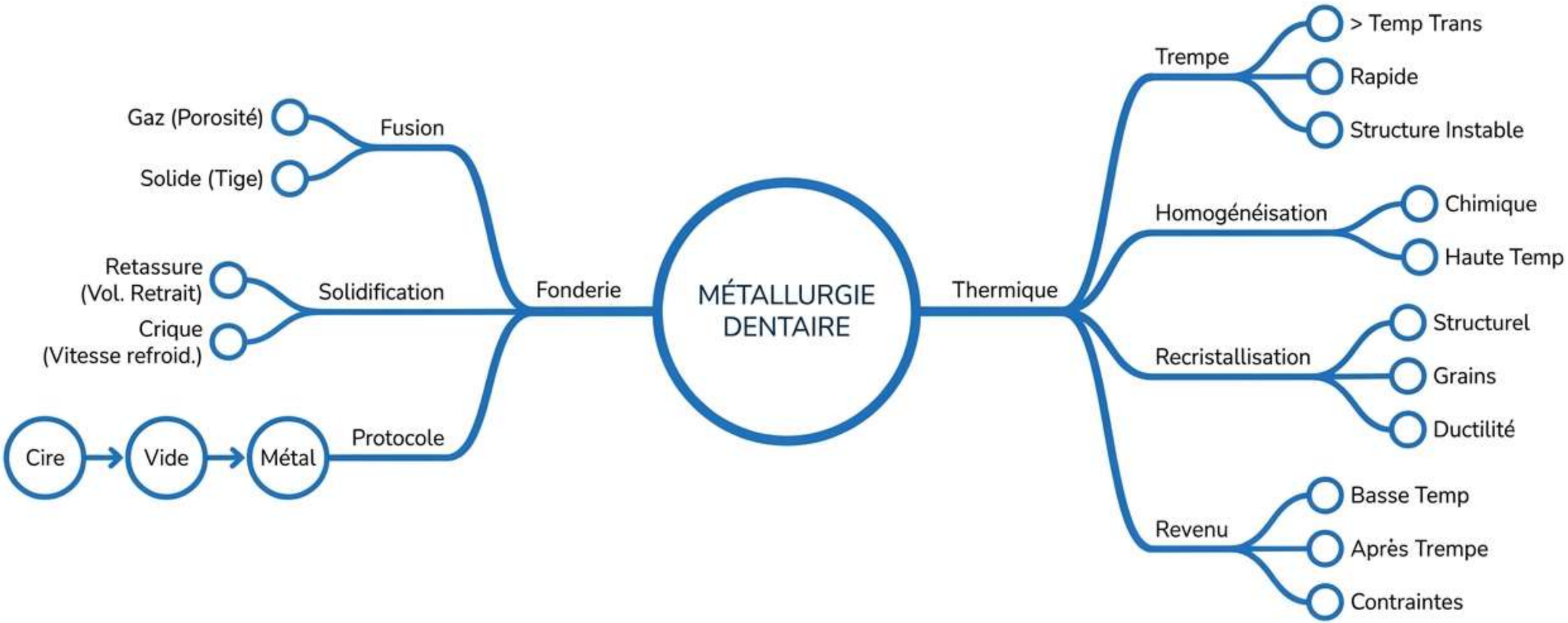
Objectifs:

- Diminuer les contraintes.
- Durcissement par écrouissage.
- Équilibre Dureté / Solidité.

Exam Intel: [Ref: Q15, Q16]
Température inférieure à la trempe.
Provoque un durcissement secondaire.

Dentist Web

Synthèse Finale : Carte Mentale



PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.

Dentist Web